

PHENIKAA UNIVERSITY

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ MỞ RỘNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG ĐIỆN PHÂN TÁN NSQ

Thành viên:

1. Nguyễn Thị Thùy Linh - 23010633

2. Nguyễn Anh Quân - 23010375.



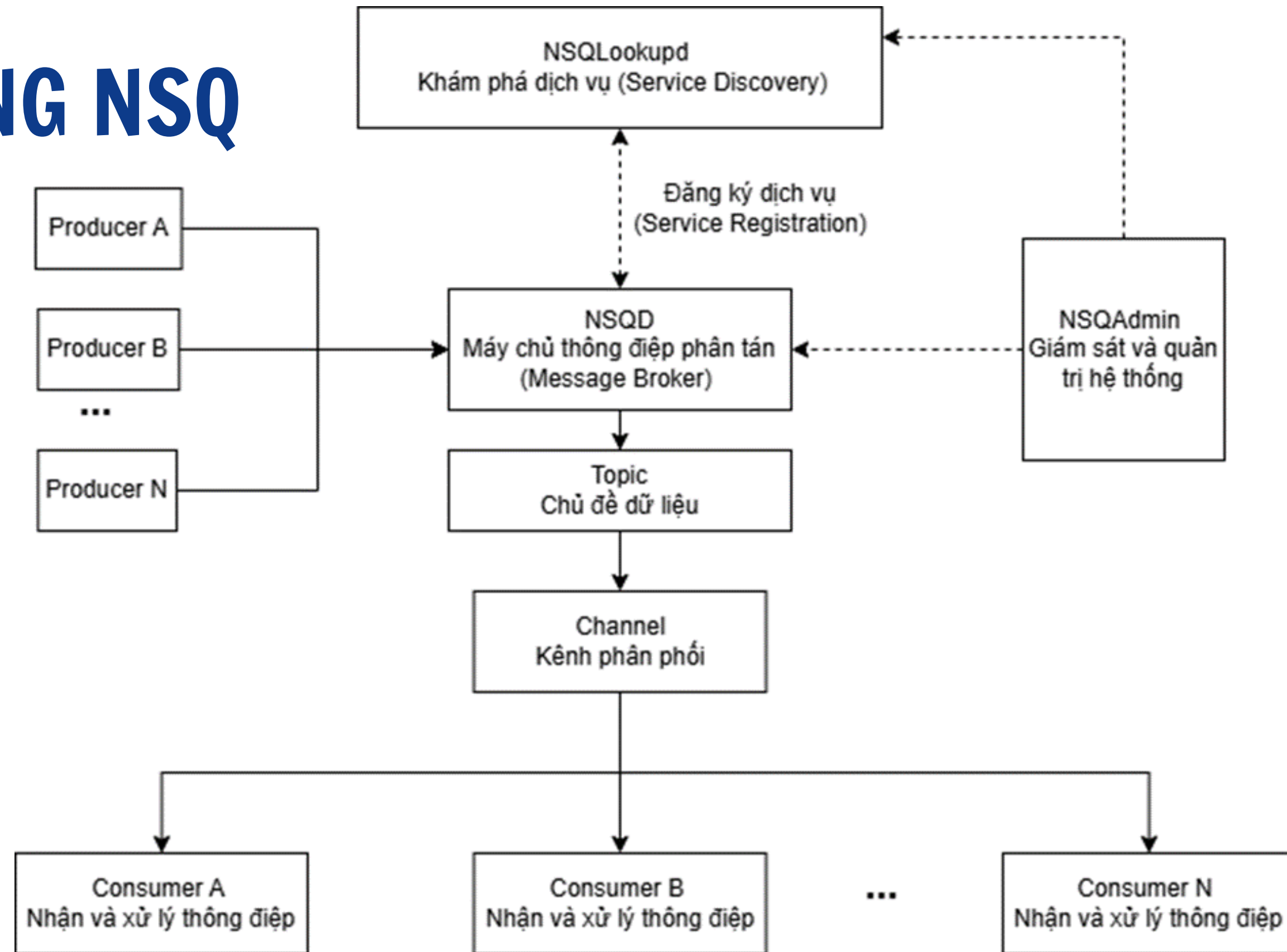
OVERVIEW

1. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG NSQ
2. ĐẶC ĐIỂM HỆ PHÂN TÁN
3. THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG
4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
5. TÍNH NĂNG MỚI

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG NSQ

- **NSQLookupd:** Service Discovery
- **NSQD:** Nhận, lưu trữ và phân phối thông điệp
- **NSQAdmin:** Giám sát hệ thống

Producer → Topic → Channel → Consumer





ĐẶC ĐIỂM HỆ PHÂN TÁN

Scalability

- Mở rộng nhiều Producer/Consumer

Load Balancing

- Chia tải giữa Consumer

Fault Tolerance

- Hệ thống vẫn hoạt động khi có lỗi

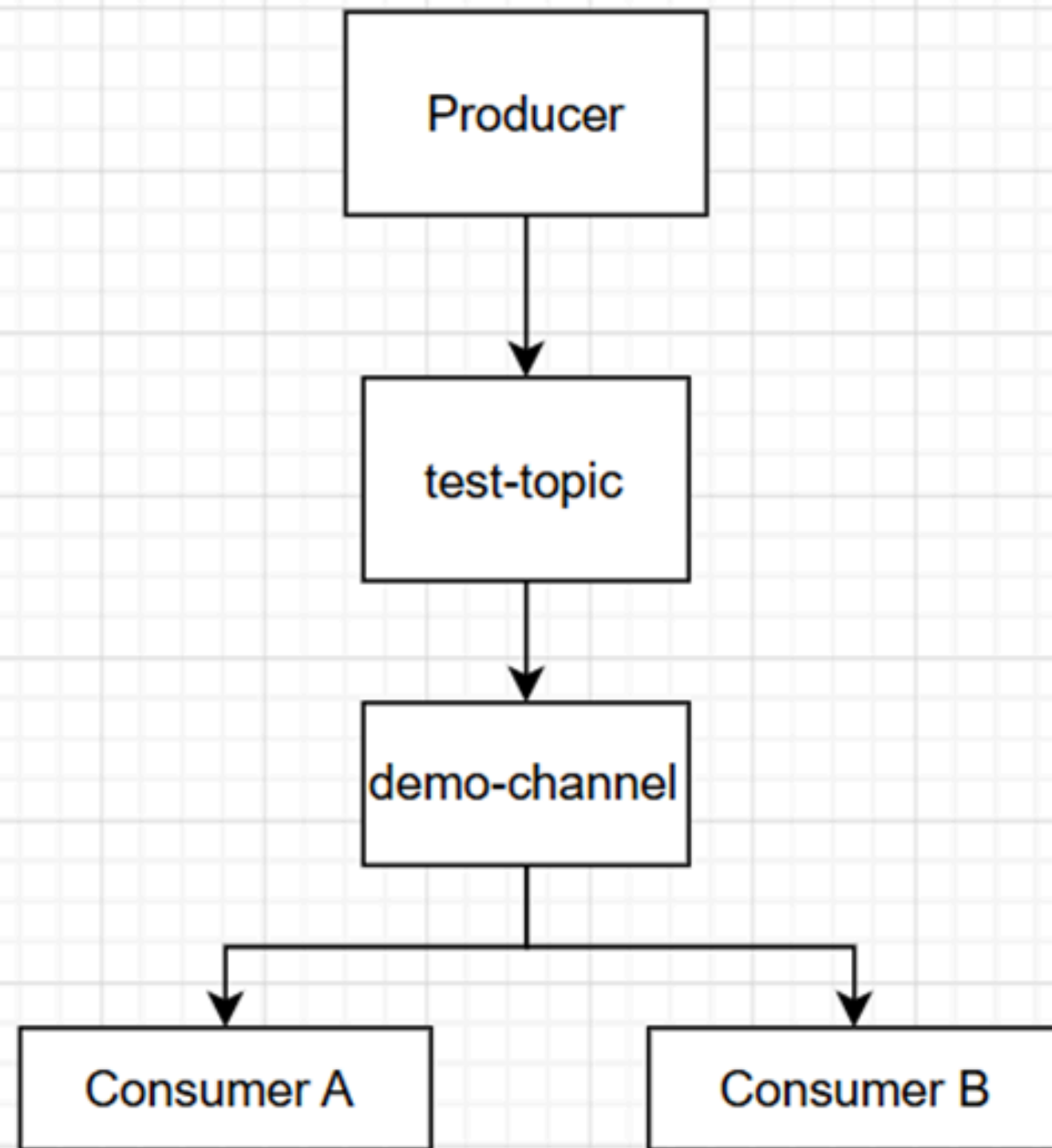
Asynchronous Processing

- Producer và Consumer độc lập

THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

Kịch bản

- Gửi 100 message
- Kiểm tra Load Balancing
- Kiểm tra Fault Tolerance



KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

NSQd Host	In-Flight	Ready Count	Finished	Requeued	Messages
codespaces-82ba45:4151	50	200	69	0	119
codespaces-82ba45:4151	49	200	1	0	50

In-Flight	Ready Count	Finished	Requeued	Messages	Uptime
0	200	69	0	69	18m50s

Load Balancing

- 1.Consumer A và Consumer B nhận thông điệp gần tương đương nhau
- 2.NSQ tự động phân phối tải giữa các Consumer

Fault Tolerance

- 1.Dừng Consumer A
- 2.Consumer B tiếp tục xử lý

Kết luận: NSQ đáp ứng tốt các đặc tính hệ phân tán.

TÍNH NĂNG MỚI 1: PRIORITY-BASED TOPIC CLASSIFICATION AND MONITORING

Topics

...

Topic	Priority
high-alert	HIGH
low-log	LOW
normal-task	NORMAL
test-topic	LOW

...

Chức năng: Bổ sung cột Priority
=> Hỗ trợ quản trị nhiều Topic

TÍNH NĂNG MỚI 2: CONSUMER HEALTH MONITORING

NSQd Host	In-Flight	Ready Count	Finished	Requeued	Messages	Health Status	Uptime
codespaces-82ba45:4151	0	200	119	0	119	HEALTHY	1h48m4s
codespaces-82ba45:4151	0	200	50	0	50	HEALTHY	1h6m45s

Chức năng:

- Hiển thị Health Status
- Hiển thị Uptime
- Hỗ trợ giám sát Consumer
- Phát hiện Consumer vừa khởi động lại (RESTARTED)

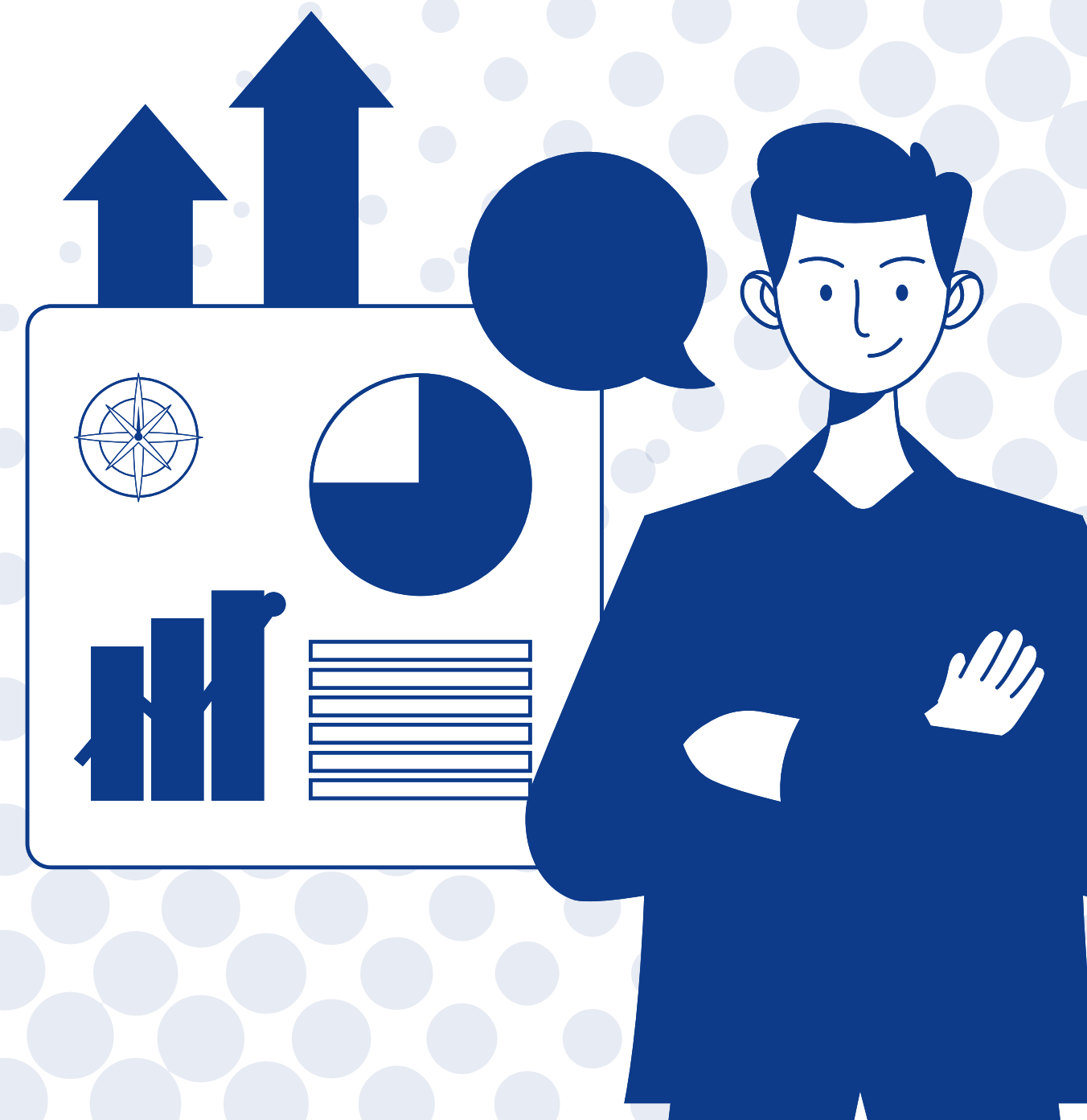
KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

- Cài đặt và vận hành NSQ
- Thực nghiệm Load Balancing
- Thực nghiệm Fault Tolerance
- Phát triển 2 tính năng mới

Hướng phát triển

- Dead Letter Queue (DLQ)
- Consumer Failure Detection
- Multi-Node Monitoring



PHENIKAA UNIVERSITY

THANK YOU

